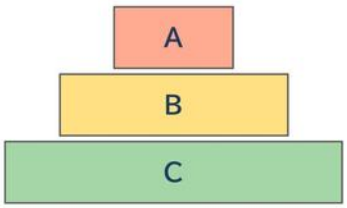
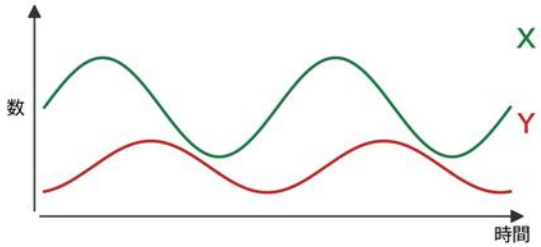
# 29 自然界の生物のつながり　B 問題①

**B 問題**　29　生物のつながり　100 点満点　　目標時間　ステップ 1：30 分　ステップ 2：25 分　ステップ 3：20 分

## ❶ 食物連鎖と生物の数　（21 点）

数量のピラミッド




(1)　生産者にあたるのは、A ～ C のどれか。

(2)　B が急にふえたとき、その直後に A・C の数はそれぞれどうなるか。

ヒント　B を食べる A と、B に食べられる C に分けて考える。

(3)　その後、長い時間がたつとどうなるか。

ア　B だけがふえ続ける　イ すべて減り続ける

ウ もとのつり合いにもどる　エ　C がなくなる

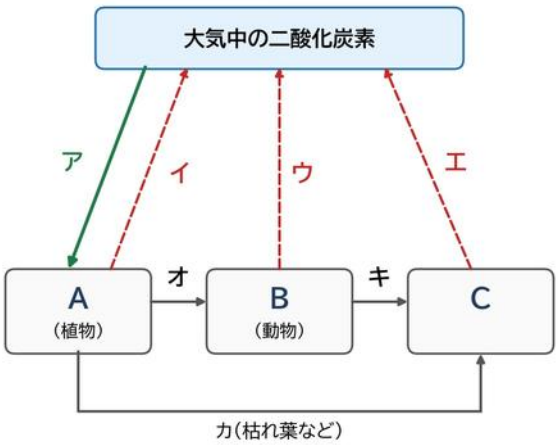
(4)　グラフの X・Y のうち、食べる側はどちらか。

ヒント　食べる側は、少しおくれて増減する。

解答欄

| (1) 5 点 | (2) 6 点 | (3) 5 点 | (4) 5 点 |
|---|---|---|---|
| | | | |

## ❷ 炭素の循環　（26 点）




(1)　光合成を表す矢印を、ア～キから選べ。

(2)　呼吸を表す矢印を、ア～キからすべて選べ。

ヒント　呼吸は、すべての生物が行う。

(3)　有機物の移動を表す矢印を、ア～キからすべて選べ。

(4)　C にあてはまる生物の組み合わせを選べ。

ア シイタケ・乳酸菌　イ イネ・タンポポ

ウ バッタ・カエル　エ ヘビ・タカ

(5)　〔記述〕C の生物は、生態系でどんなはたらきをしているか。

ヒント　「有機物」「無機物」の 2 語を使う。

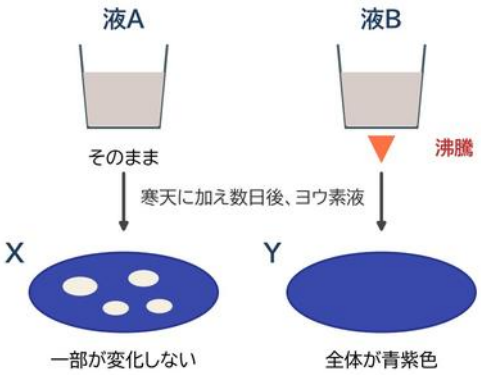
解答欄

| (1) 5 点 | (2) 5 点 | (3) 5 点 | (4) 4 点 |
|---|---|---|---|
| | | | |

| (5) 7 点 |
|---|
| |

B 問題　29　生物のつながり(つづき)　得点(　　点)

## ❸ 土の中の微生物のはたらき　(26 点)




(1)　ヨウ素液をかけたあと、一部の色が変わらなかったのは、X・Y のどちらか。

(2)　(1) で色が変わらなかったのはなぜか。
ア 微生物がデンプンを分解したから
イ 寒天がとけたから　ウ ヨウ素液が古かったから

(3)　〔記述〕液 B を沸騰させたのはなぜか。
ヒント 液 A とくらべて、何がちがうかを考える。

(4)　このように、条件を 1 つだけ変えて比べる実験を何というか。

(5)　液 A を入れておいた袋の気体を石灰水に通すと、白くにごった。ふえた気体は何か。

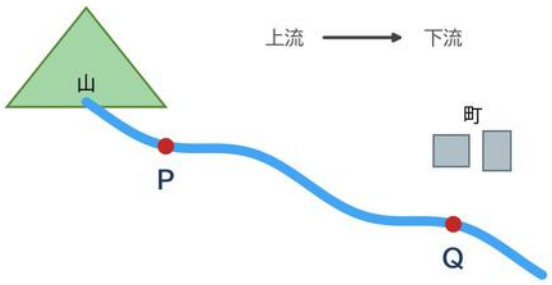
解答欄

(1) 5 点　(2) 5 点

(3) 7 点

(4) 4 点　(5) 5 点

## ❹ 自然環境の調査と人間の活動　(27 点)




(1)　地点 P でサワガニとカワゲラが見つかった。
P の水のよごれぐあいを選べ。
ア きれいな水　イ ややきれいな水
ウ きたない水　エ とてもきたない水

(2)　地点 Q でアメリカザリガニが見つかった。
Q の水のよごれぐあいを、(1) のア～エから選べ。

(3)　Q の水がよごれた原因として考えられるものを選べ。
ア 山の雪どけ水　イ 町からの生活排水
ウ 雨が少ないこと　エ 川の流れが速いこと
ヒント Q の近くに何があるかを見る。

(4)　このように、環境を知る手がかりになる生物を何というか。

(5)　〔記述〕外来生物が入ると、生態系のつり合いがくずれることがある。その理由を書け。
ヒント「在来生物」という言葉を使う。

解答欄

(1) 5 点　(2) 5 点　(3) 5 点　(4) 5 点

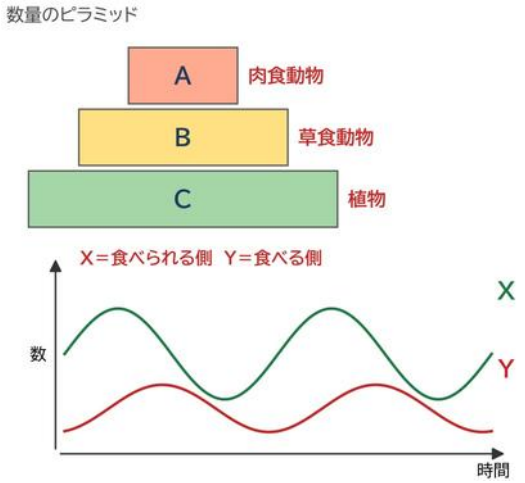
(5) 7 点

# 29 自然界の生物のつながり



B 問題 解説　29　生物のつながり　**赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう**

## ① 食物連鎖と生物の数　21 点




(1) 生産者にあたるのは、A ～ C のどれか。

**答え** C

光合成で有機物をつくる植物( C )が
生産者。最も数が多い。

(2) B が急にふえたとき、その直後に A・C の数は
それぞれどうなるか。

**答え** A はふえ、C は減る

A (食べる側)は、食べ物がふえてふえる。
C (食べられる側)は、多く食べられて減る。

(3) その後、長い時間がたつとどうなるか。
ア B だけがふえ続ける　イ すべて減り続ける
ウ もとのつり合いにもどる　エ C がなくなる

**答え** ウ

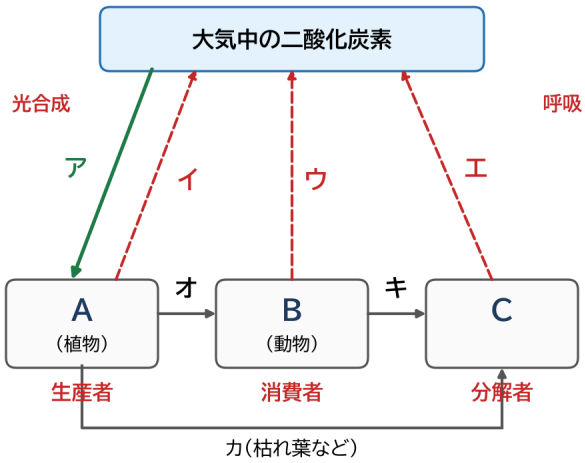
数の変化は一時的。
やがて、もとのつり合いにもどる。

(4) グラフの X・Y のうち、食べる側はどちらか。

**答え** Y

X がふえた少しあとに、Y がふえる。
おくれて変化する Y が食べる側。

## ② 炭素の循環　26 点




(1) 光合成を表す矢印を、ア～キから選べ。

**答え** ア

二酸化炭素をとり入れる矢印(ア)が
光合成。生産者だけが行う。

(2) 呼吸を表す矢印を、ア～キからすべて選べ。

**答え** イ・ウ・エ

A・B・C のすべてから出る、
二酸化炭素の矢印が呼吸。

(3) 有機物の移動を表す矢印を、ア～キからすべて選べ。

**答え** オ・カ・キ

食べる(オ)・枯れ葉(カ)・
死がいやふん(キ)で有機物が移る。

(4) C にあてはまる生物の組み合わせを選べ。
ア シイタケ・乳酸菌　イ イネ・タンポポ
ウ バッタ・カエル　エ ヘビ・タカ

**答え** ア

C は分解者。菌類(シイタケ)や
細菌類(乳酸菌)があてはまる。

(5) C の生物は、生態系でどんなはたらきをしているか。

**答え** 死がいやふんなどの有機物を、無機物に分解する。

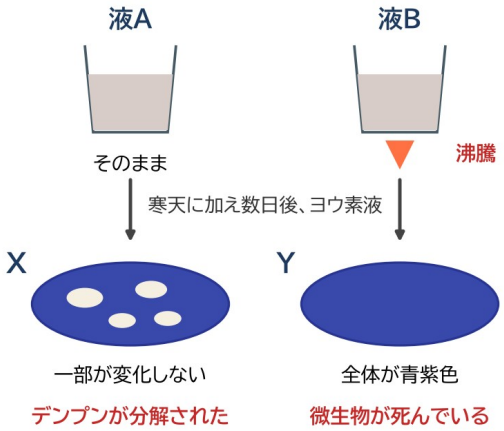
分解してできた無機物は、
植物がまた利用する。

# 29 自然界の生物のつながり



B 問題 解説　29　生物のつながり　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

## ③ 土の中の微生物のはたらき　26 点




(1) ヨウ素液をかけたあと、一部の色が変わらなかったのは、X・Y のどちらか。

答え　X

X には青紫色にならない部分がある。
そこではデンプンがなくなった。

(2) (1) で色が変わらなかったのはなぜか。
ア 微生物がデンプンを分解したから
イ 寒天がとけたから　ウ ヨウ素液が古かったから

答え　ア

液 A の中の微生物が、デンプンを
分解して別の物質に変えた。

(3) 液 B を沸騰させたのはなぜか。

答え　微生物を死なせ、デンプンの分解が微生物のはたらきか確かめるため。

A と B のちがいは、微生物が生きているか
どうかだけ。これで原因がわかる。

(4) このように、条件を 1 つだけ変えて比べる実験を何というか。

答え　対照実験

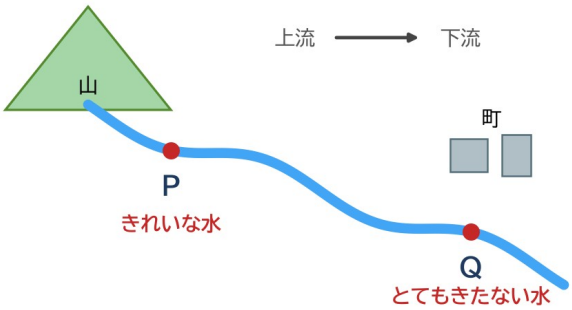
調べたい条件だけを変えて比べる。
これを対照実験という。

(5) 液 A を入れておいた袋の気体を石灰水に通すと、白くにごった。ふえた気体は何か。

答え　二酸化炭素

微生物が呼吸をして、
二酸化炭素を出したから。

## ④ 自然環境の調査と人間の活動　27 点




(1) 地点 P でサワガニとカワゲラが見つかった。
P の水のよごれぐあいを選べ。
ア きれいな水　イ ややきれいな水
ウ きたない水　エ とてもきたない水

答え　ア

サワガニ・カワゲラは、
きれいな水にすむ指標生物。

(2) 地点 Q でアメリカザリガニが見つかった。
Q の水のよごれぐあいを、(1) のア～エから選べ。

答え　エ

アメリカザリガニ・ユスリカは、
とてもきたない水にすむ指標生物。

(3) Q の水がよごれた原因として考えられるものを選べ。
ア 山の雪どけ水　イ 町からの生活排水
ウ 雨が少ないこと　エ 川の流れが速いこと

答え　イ

町の生活排水などが流れこむと、
下流の水がよごれやすい。

(4) このように、環境を知る手がかりになる生物を何というか。

答え　指標生物

すむ生物を調べると、
水のよごれぐあいがわかる。

(5) 外来生物が入ると、生態系のつり合いがくずれることがある。その理由を書け。

答え　在来生物を食べたり、すみかをうばったりして、在来生物が減るから。

食べる・すみかをうばう → 在来生物が減る
→ つり合いがくずれる、の順で書く。